

La edad de esta unidad es difícil de situar con precisión, pero dadas las características indicadas puede situarse como post-Eoceno inferior y pre-Oligoceno inferior, es decir, correspondería probablemente al Eoceno superior.

1.2. UNIDADES AUTOCTONAS

Las unidades autóctonas se encuentran bien representadas, ocupando la casi totalidad de la superficie de la hoja, pudiendo diferenciarse los depósitos terciarios y cuaternarios.

1.2.1. Terciario

El Terciario incluye depósitos del Eoceno superior-Oligoceno inferior, llegando hasta el Oligoceno superior, que han sido divididos en cuatro unidades cartografiables, cuyas características principales se exponen a continuación.

1.2.1.1. Unidad Evaporítica. Yesos, arcillas y margas grises (3)

Esta unidad corresponde a la denominada "Formación Barbastro" (QUIRANTES, 1969), que aflora en la parte septentrional de la hoja, en el núcleo del anticlinal de Barbastro-Balaguer, estructura que se extiende bastantes kilómetros fuera de los límites de la misma.

Está formada fundamentalmente por yesos, entre los que a veces se intercalan lutitas y margas de color gris-verdoso.

Al tratarse de depósitos afectados por el plegamiento y dada su plasticidad, se encuentran muy distorsionados, lo que unido a la elevada tasa de meteorización de estos materiales, que afecta tanto a la estructura y textura como a la composición, dificulta su reconocimiento.

Los niveles yesíferos presentan diversas estructuras, siendo las más frecuentes los yesos nodulares alabastrinos y los yesos megacristalinos.

Los niveles intercalados entre los yesos suelen corresponder a lutitas margosas con estructura masiva y ocasionalmente con aspecto laminado, que resulta de una alternancia de finos niveles micríticos y otros con mayor contenido en detríticos, o también de la alternancia de micrita y yeso, sin descartar la posibilidad, en algunos casos, de un origen algal (Figs. 1 y 2).

La base de la unidad no es accesible, por lo que es difícil asignar una potencia a la misma. Los perfiles estratigráficos realizados alcanzan unos 50-60 m como máximo, debido a la imposibilidad de reconstruir la sucesión estratigráfica, intensamente deformada por procesos tectónicos y halocinéticos. Su espesor real debe ser bastante mayor, como puede deducirse de los datos aportados por sondeos en la zona catalana (Sanaüja, Guissona, etc.) que estiman una potencia de 400 a 750 m, como mínimo.

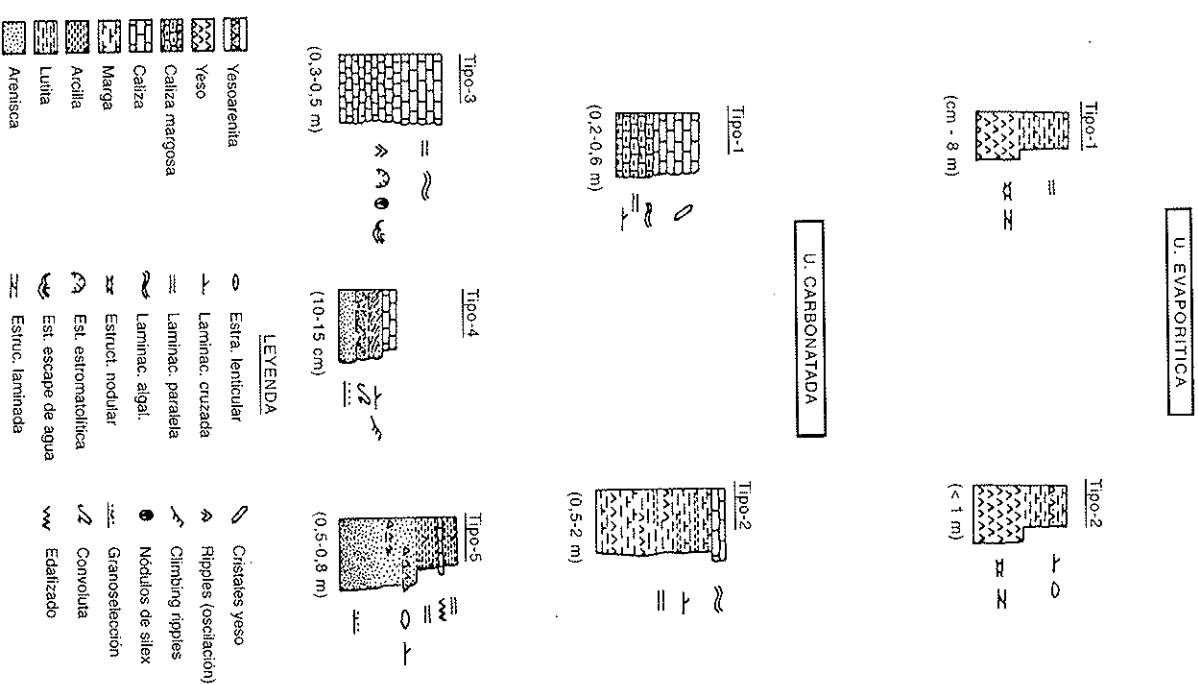


Fig. 1. Secuencias tipo reconocidas en las series de la Unidad Evaporítica y de la Unidad Carbonatada

El techo de la unidad también es difícil de establecer con precisión, ya que pasa hacia arriba sin cambios bruscos hacia facies carbonatadas aunque, en el contacto, destaca la presencia, localmente, de unas facies bastante características que corresponden a calizas de aspecto "brechoide", constituidas por grandes elementos micríticos inmersos en un mosaico de esparita, con zona de recristalización diferencial, frecuentes fisuras, venas y rellenos geopeetales. Estas facies se interpretan como el resultado de una etapa de exposición subaérea, en la que podría producirse brechificación y otros rasgos sedimentarios.

La caracterización ambiental de esta unidad es problemática, dada la intensa diagénesis y la existencia de procesos tectónicos y halocinéticos, que han destruido casi toda evidencia de texturas primarias. Únicamente a partir de la asociación de las facies finas (lutitas y margas) intercaladas en los yesos es posible realizar algunas consideraciones sobre el ambiente, ya que estas facies permiten caracterizar áreas marginales de un ambiente lacustre. En consecuencia, los depósitos de la Unidad Evaporítica caracterizan un ambiente lacustre evaporítico salino, en el que predominan facies de *playa-lake*, es decir se trata de una llanura lútica con lagunas evaporíticas sin influencia marina, en la que son frecuentes las oscilaciones de la lámina de agua.

La edad de esta formación debe precisarse de acuerdo a datos bioestratigráficos y correlaciones estratigráficas a nivel regional. Su base, al este de la hoja, en las localidades donde aflora, tiene un carácter bastante isócrono, situándose sobre las unidades evaporíticas priabonienses de origen marino Fm. Cardona, atribuida al Priabonense medio-superior (RIBA *et al.*, 1975 a, b)

El techo de esta formación, a nivel regional tiene un carácter diacrónico, siendo su techo progresivamente más moderno de este a oeste como se deduce de sus relaciones estratigráficas con las unidades suprayacentes, apoyada por los escasos datos bioestratigráficos disponibles. En los afloramientos más orientales de esta unidad, fuera del ámbito de la presente hoja, se ha determinado la presencia de esporomorfos en las series de Calat y Sanaüja, clasificados como: *Schizaeaceae cf. ligodum*, *Pinus* tipo *haploxylon* y *Pinus* tipo *diploxylon*, así como carófitas, que corresponden a: *Nodosochara jorbae* y *Chara* sp. 2 en la serie de Vilanova de l'Aguda, cuya asociación es característica de la biozona local de carófitas PC-I, que corresponde a una edad Priabonense superior-Estampiense inferior basal (SAEZ, 1987). En las proximidades de Peraltilla, al oeste de Barbastro, en la unidad suprayacente (Calizas de Peraltilla) ALVAREZ-SIERRA *et al.* (1987) describen una fauna de micromamíferos similar a la del yacimiento de Montalbán, de edad Estampiense superior.

Este carácter diacrónico del techo de la unidad se pone de manifiesto en la cartografía geológica de las hojas de Agramunt (GIL *et al.*, en prensa), Tàrraga (SOLA *et al.*, en prensa) y Guissona (COSTA *et al.*, en prensa) en las que puede observarse que la unidad calcárea inmediatamente suprayacente aquí a los yesos de Barbastro (Calizas de Peraltilla) equivale lateralmente hacia el este al techo de las Calizas de Tàrraga, que se sitúan en el sector oriental muy por encima estratigráficamente del techo de los yesos de Barbastro.

1.2.1.2. Unidad Carbonatada

Esta unidad corresponde al nivel de calizas lacustres que se encuentra entre la unidad evaporítica y la Formación Peraltilla, descrito por LARRAGAN (1949) y GARRIDO (1972).

Esta unidad se apoya sobre la Unidad Evaporítica constituyendo un afloramiento de gran continuidad lateral, que se extiende a todo lo largo del flanco sur del anticlinal de Barbastro-Balaguer, que se ha separado como la unidad cartográfica 4. En el borde NE de la hoja se localizan otros afloramientos compuestos por areniscas carbonatadas, que se interpretan como equivalentes laterales de la unidad anterior y se agrupan en la unidad cartográfica 5.

1.2.1.2.1. Calizas y margas grises con niveles de sílex (4)

Esta unidad está formada fundamentalmente por calizas estratificadas en niveles centí- y decimétricos, entre los que se intercalan lutitas arcillosas y margas, así como niveles de sílex, reconociéndose en la base y techo de la unidad una mayor proporción de componentes detríticos, que dan lugar a la intercalación de finos niveles de arenisca.

La unidad aparece bien representada en la serie de Castelló de Farfanya, donde se reconoce una fina alternancia de niveles de yesos y carbonatos en la base, apoyada sobre calizas de aspecto "brechoide", con clastos de varios centímetros y cemento yesífero, que presenta abundantes cortezas fibrosas que tapizan masas de caliza mesocristalina. Encima se sitúa un tramo de serie predominantemente carbonatada, que constituye la casi totalidad de la unidad, formada por secuencias hasta de orden métrico con términos calizos (micritas fosilíferas y biomictas) con abundantes restos de ostrácosos y caráceas, e intercalaciones lutítico-arcillosas. Es frecuente la existencia de laminación (probablemente de origen algal), *ripples* de oscilación, algunas estructuras de escape de fluidos y la presencia de niveles, más o menos continuos, de nódulos de sílex (Fig. 1).

En la parte superior se intercala un nivel de gran continuidad lateral, aunque no suele sobrepasar el metro de espesor, formado por litarenitas calcáreas, con cuarzo, feldespato y biotita fundamentalmente, que presenta laminación cruzada y convoluta, así como *microslumps* y constituye un buen nivel de referencia.

La potencia de la unidad disminuye hacia el oeste, desde casi 80 m en Castelló de Farfanya hasta cerca de 50 m en Alguerri y Alfarràs (Fig. 2).

La edad de esta unidad puede precisarse como Estampiense superior (parte alta del Oligoceno inferior), de acuerdo con los datos bioestratigráficos disponibles hasta la fecha: ALVAREZ-SIERRA *et al.* (1987, 1990) citan una fauna de micromamíferos de edad Estampiense superior (zona de *EA Theridomys major*, MP 23) en el yacimiento de Peraltilla, situado en esta misma unidad al oeste de Barbastro; REILLE (1967) describe una flora de caráceas del Oligoceno inferior. Estos datos concuerdan perfectamente con la correlación cartográfica de esta unidad, puesta de manifiesto durante la realización de las hojas de Tàrraga y Agramunt dentro del Plan Magna, con la parte más alta de las calizas de Tàrraga, datadas en el yacimiento de micromamíferos de El Talladell también como Estampiense superior.

Aunque se observan facies de exposición subaérea en el contacto con la unidad infrayacente, la evolución de la secuencia sedimentaria no apoya la existencia de una probable discontinuidad entre ambas tal como indicara GARRIDO (1973).

1.2.2.2. Holoceno (19 a 23)

En este apartado se incluyen los depósitos de las terrazas de 10 m (19) y la de 5 junto con el cauce actual (21), además de los glaciares de la tercera (20) y cuarta (22) generaciones y los depósitos coluviales (23).

2. TECTÓNICA

2.1. MARCO TECTÓNICO REGIONAL

La hoja de Balaguer (359) se encuentra situada en el sector oriental de la Cuenca del Ebro, al oeste de la Depresión Central Catalana, incluyendo también en su sector más septentrional un pequeño afloramiento de las unidades alóctonas más meridionales del orógeno pirenaico, correspondientes a las Sierras Marginales.

La Cuenca del Ebro, en sentido tectónico, corresponde fundamentalmente a la cuenca de antepaís de la Cordillera Pirenaica. En superficie sus límites están marcados por esta cadena, la Cordillera Ibérica y la Cordillera Costero Catalana, y en subsuelo su extensión es mayor, ya que está recubierta parcialmente por el Pirineo y su prolongación occidental, la Cordillera Cantábrica y por parte de la Cordillera Ibérica. De estos orógenos son los Pirineos los que han ejercido una mayor influencia en la génesis y evolución de la cuenca de antepaís.

El sustrato de la Cuenca del Ebro está constituido por un zócalo paleozoico sobre el que se dispone una cobertura mesozoica incompleta, con predominio de los materiales triásicos y jurásicos, ocupando los materiales más modernos la posición más meridional. Los mapas de isobatas de la base del terciario (RIBA *et al.*, 1983) muestran una inclinación general de la superficie superior del sustrato pre-cenozoico hacia el norte (Pirineos), llegando a alcanzar profundidades superiores a 3500 m bajo el nivel del mar en su sector septentrional (más de 5000 m en La Rioja alavesa), mientras la parte meridional se mantiene siempre a menos de 1000 m.

La edad del relleno sedimentario muestra una pauta clara: los depósitos más antiguos se ubican en los sectores septentrional y oriental y los más modernos en las áreas meridionales y orientales. Esto es un reflejo de la evolución de la deformación en el orógeno, hacia el antepaís y progresivamente más moderna de este a oeste. Así, es en La Rioja donde se registra la actividad compresiva más moderna. Mioceno medio en las Sierras de Cameros y Demanda y Vindoboniense en la Sierra de Cantabria, mientras que en esa misma época los Catalanes se encuentran sometidos a un régimen distensivo dominante.

El estudio de superficie de la Cuenca del Ebro muestra una estructura geológica muy sencilla, con capas subhorizontales o con buzamientos muy suaves en la mayor parte de la cuenca, excepción hecha de aquellas áreas próximas a las cadenas colindantes. Las deformaciones más abundantes en la cuenca están ligadas a fenómenos halocinéticos. Sin embargo, la cartografía de detalle pone de manifiesto la existencia de estructuras que, si bien no suelen ser deformaciones de gran intensidad, sí presentan cierta continuidad lateral que refleja la presencia de direcciones paralelas a las estructuras ibéricas a lo largo de prácticamente la totalidad de la cuenca, así como otras de orientación NNE a NE, más difíciles de detectar. Estas direcciones preferentes también se manifiestan en los lineamientos detectados con

imágenes de satélite y parecen ser reflejo en superficie de estructuras mayores que en algunos casos llegan a afectar al sustrato, como ponen de relieve los hasta el momento no muy abundantes datos de subsuelo.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

La hoja de Balaguer puede ser dividida en dos dominios estructurales: el sector septentrional, que corresponde a una zona con cabalgamientos y estructuras de plegamiento energéticas, y el meridional, más extenso, que presenta sus materiales en disposición subhorizontal y con escasas deformaciones. En el sector septentrional se distingue una pequeña unidad alóctona en el entorno del vértice "Font de Rivera".

Unidades alóctonas

Sobre los yesos de la Fm. Barbastro al oeste de Castelló de Farfanya se encuentra el afloramiento alóctono más meridional del frente de las Sierras Marginales Pirenaicas (vértice "Font de Rivera"). Se trata de una serie de pequeñas escamas cabalgantes imbricadas, con vergencia dominante al sur, que involucran materiales yesíferos del Keuper, calizas y margas del Eoceno inferior y medio, y conglomerados calcáreos del Terciario continental.

Anticlinal de Barbastro-Balaguer

La estructura anticlinal presente en la hoja representa un segmento del Anticlinal de Barbastro-Balaguer. Este accidente tiene una orientación ONO-ESE y se extiende desde las inmediaciones de Peraltila (Huesca) hasta Ponts (Lleida) en unos 150 Km de longitud. Su trazado cartográfico describe una forma suavemente arqueada, bordeando la zona de cabalgamientos surpirenaicos más meridionales y presenta de 1 a 5 Km de anchura, descubriendo un núcleo evaporítico constituido por la "Formación Yesos de Barbastro". Esta formación probablemente se superpone a la Formación evaporítica de Cardona y ésta, caso de estar presente aquí, sobre las "Margas de Igualada" (FERRER *et al.*, 1968) y es cubierta por las formaciones molásicas oligocenas de "Peraltila" y "Sañena" (QUIRANTES, 1969), en paso lateral hacia el este a la "Molinas de Soisona". En la hoja de Balaguer aflora básicamente parte del flanco sur de este anticlinal.

En el flanco meridional del pliegue el buzamiento hacia el sur de las unidades suprayacentes se reduce rápidamente pasando a una posición subhorizontal en un espacio de 2 a 3 Km.

El eje de la estructura anticlinal se encuentra muy próximo al flanco sur. La dirección del eje describe una inflexión en las proximidades de Castelló de Farfanya, que hace variar su orientación de ONO-ESE a ENE-OSO, para recuperarla cerca de Gerb. Cuando la estructura anticlinal cruza el río Segre hacia el este, se bifurca, guardando ambas ramas direcciones similares a la anterior. La rama meridional constituye el anticlinal de Agramunt y la septentrional atraviesa la población de Cubells.

Los yesos de la Fm. Barbastro que ocupan el núcleo anticlinal se presentan muy deformados, estructurándose en pliegues métricos a decamétricos apretados y frecuentemente distorsionados, así como numerosos cizallamientos. Las capas tienen un rumbo paralelo respecto a la traza anticlinal, con raras excepciones, y generalmente todos los pliegues son vergentes al sur.

El anticlinal de Barbastro-Balaguer delimita la zona de cobertura cabalgante y representa el frente de cabalgamiento más meridional de la zona suprenaica (MARTÍNEZ PEÑA y POCO-VI, 1988). Según estos mismos autores la superficie de cabalgamiento emerge al oeste de la hoja en San Esteban de Litera, mientras que en otras áreas no aflora quedando como un cabalgamiento ciego. La superficie de despegue, según las reconstrucciones geométricas realizadas por MARTÍNEZ PEÑA y POCOVI (*op. cit.*) se sitúa en la base de los yesos de Barbastro mientras que, por debajo, los materiales marinos del Eoceno permanecen horizontales. El plano de cabalgamiento continúa a techo del Eoceno marino, constituido por las "Margas de Igualada" (FERRER *et al.*, 1968), en un extenso rellano (*flat*) hasta entroncarse en el norte con el cabalgamiento del Montsec-Sierras Marginales.

En el núcleo del anticlinal de Barbastro hay un engrosamiento anormal de la serie evaporítica. Este hecho puede interpretarse como un pliegue formado por *buckling* sobre una superficie de despegue con un engrosamiento diapírico en el núcleo, o debido a una imbricación de cabalgamientos generando una estructura *duplex*, debido al acortamiento que han sufrido; así parece sugerirlo tanto la disposición vergente al sur de las capas yesíferas como el adosamiento del eje anticlinal al flanco meridional.

Aunque en el entorno de la hoja el estilo tectónico predominante es el de plegamiento, aparece deformación frágil en el seno del núcleo anticlinal. Al norte de Balaguer se han reconocido fallas paralelas de orientación NO-SE que afectan a los yesos, precisamente en un área donde la halocinesis ha jugado un papel relevante, deformando intensamente un depósito culminante cuaternario. No ha podido determinarse de manera concluyente el movimiento que han sufrido estas fracturas, aunque una de ellas ha manifestado un movimiento dextro, al desplazar una estructura sinclinal en el límite norte de la hoja. Relacionando su orientación y el posible movimiento relativo de estas fallas con la gran fractura de zócalo próxima (Falla del Segre), de carácter senestro y activa en la orogénesis alpina, existe coherencia cinemática entre ellas si se les asigna un funcionamiento sincrónico. A menor escala es frecuente observar fracturas inversas de flanco en la serie yesífera, con una orientación paralela al anticlinal bastante constante.

El momento del emplazamiento de las unidades aloctonas meridionales, se sitúa en principio desde el Eoceno medio (VERGES y MUÑOZ, 1990). Los sedimentos suministrados en esta época a la cuenca poseen una clara procedencia de componente norte y a su vez, son progresivamente más proximales, anunciando el acercamiento relativo del área fuente a lo largo de este período. Es durante el Eoceno superior-Oligoceno inferior cuando en esta área se desencadena una reactivación tectónica que produce el desplazamiento de las unidades cabalgantes más meridionales sobre los materiales continentales autóctonos, ocultándolos y creando en su frente la deformación que constituye el "Anticlinal de Barbastro-Balaguer".

2.3. NEOTECTÓNICA

Las deformaciones producidas en materiales recientes dignas de ser señaladas en la presente hoja, se encuentran en relación con el anticlinal de Barbastro-Balaguer, concretamente con su núcleo evaporítico.

Este anticlinal se generó durante el Oligoceno y constituye en conjunto una estructura de amortiguamiento, como respuesta al emplazamiento de la Unidad Central Surprenaica. No obstante, existen pruebas de una actividad posterior. En este sentido, SOLÉ (1953) cita la existencia al norte de Balaguer de dos terrazas pleistocenas elevadas sobre su nivel de depósito inicial. Estas terrazas, que son las más altas del río Segre, estarían deformadas en igual medida, mientras que las terrazas más modernas no aparecerían afectadas. Atendiendo a esto, el autor interpreta la actuación de un pulso tectónico intracuaternario de edad Postriessense y Prewúrnienne.

Posteriormente CALVET (1980) apunta la existencia de deformaciones en otras terrazas más modernas y orientales, pudiendo haber existido una elevación de las más bajas del orden de 20 m. Por último aparecen deformaciones en forma de anticlinal en depósitos holocenos entre Tamarite y Alcampel (al Oeste de la hoja que nos ocupa) con eje coincidente con el del de Barbastro-Balaguer.

En las terrazas situadas al norte de Balaguer han podido confirmarse deformaciones; igualmente en la terraza T4 (+ 40 m) del río Noguera Ribagorzana a su paso por Alfarràs, donde puede observarse un abombamiento de gran radio cuando el depósito se sitúa sobre los yesos.

Por otra parte, las mayores deformaciones de materiales recientes se manifiestan en unos depósitos fluviales (conglomerados poligénicos de origen pirenáico y limos), referido en la bibliografía como "Nivel Pliocuaternario de Sierra Larga" (PENJA MONNE, 1983). Se sitúan en posiciones predominantes del núcleo anticlinal y es posible reconocer basculamientos, buzamientos elevados (incluso invertidos), pliegues en diferentes escalas, abombamientos, fracturas y colapsos. La participación del yeso infrayacente en la creación de tan variada gama de estructuras es decisiva, habiendo tenido los fenómenos halocinéticos una actividad acusada durante el Cuaternario. Sin embargo, la mayoría de las deformaciones poseen una direccionalidad común, coincidente a grandes rasgos con la orientación del anticlinal y la unidad aloctona que se adentra en él. A este respecto, merece la pena destacar que los depósitos fluviales culminantes situados al sur del cabalgamiento, tienen un mayor grado de deformación que el resto, presentándose bandas de cizalla y fallas normales e inversas a diferentes escalas que revelan un claro origen diapírico.

3. GEOMORFOLOGÍA

3.1. FISIOGRAFÍA

La hoja se sitúa en el amplio piedemonte o somontano existente entre las Sierras Exteriores pirenaicas y la llanura o depresión tabular terciaria dominada por el Valle del río Ebro.

El accidente orográfico mayor está constituido por la Sierra Larga, que con cotas entre 400 y 534 m y orientación ONO-ESE recorre el margen septentrional de la hoja. Le sigue en

importancia, y cota 340-390 m, la altiplanicie que se desarrolla con dirección N-S al sur de Alfarràs en la parte occidental. El resto de superficie de la hoja está ocupado por una amplia zona depirmita (200-300 m de cota) que actualmente está recorrida por los ríos Segre y Noguera Ribagorzana que confluyen en forma de Y griega al sur de Vilanova de la Barca.

El clima es mediterráneo templado seco, semiárido con una temperatura media anual entre 14 y 15°C y pluviometría entre 400 y 500 mm. El viento dominante, de componente noroeste, es el denominado "cierzo".

3.2. ANALISIS GEOMORFOLOGICO

3.2.1. Estudio morfoestructural

3.2.1.1. Enmarque dentro de los grandes conjuntos regionales

La hoja se sitúa al sur de las Sierras Prepirenaicas meridionales constituidas por materiales del Mesozoico y Eoceno, involucradas en grandes unidades cabalgantes (Montsec y Gavarnie), o bien en cabalgamientos menores con desplazamientos generalizados hacia el sur. Así se originan accidentes orográficos y estructuras de dirección general ONO-ESE que van a marcar los condicionantes morfoestructurales.

La representación más meridional de la deformación pirenaica sería el anticlinal de Balaguer, prolongación de el de Barbastro, cuyo flanco meridional, con fuertes buzamientos constituye la Sierra Larga. Una disminución muy rápida de los buzamiento hacia el sur de los materiales terciarios de esta Sierra, lleva a la disposición tabular, propia de la parte interna de la Depresión del Ebro, con dominio de las amplias llanuras.

3.2.1.2. Unidades morfoestructurales de la hoja

Para el análisis morfoestructural se han distinguido tres unidades con características bien diferenciadas: dos elevadas, Sierra Larga y Altiplanicie de Alfarràs y otra depirmita, Depresión centro-oriental, drenada por los ríos Segre y Noguera-Ribagorzana.

a) Sierra Larga

Esta unidad morfológica recorre parte septentrional de la hoja de ONO a ESE coincidiendo con una estructura anticlinal. En sus partes más altas, sobre la cota 400, se pueden reconocer depósitos culminantes de carácter fluvial que deben ser el relicto de unas antiguas superficies de arrasamiento.

En su ladera sur tienen su arranque diversos sistemas de glacis que la enlazan con la depirmita del Segre y Noguera-Ribagorzana. Tanto estos ríos como el Farfanya y numerosos arroyos muestran fuertes encajamientos e incisiones.

b) Altiplanicie de Alfarràs

Esta unidad se encuentra en la parte occidental de la hoja recorriéndola con cotas entre 300 y 400 m de NNE a SSO. Constituye amplias plataformas con suave pendiente hacia el sur y proyección triangular, cuyo vértice más agudo se encuentra en las proximidades de Alfarràs. Están cubiertas por depósitos fluviales, seguramente pertenecientes a un curso primitivo del Noguera-Ribagorzana, y constituyen la divisoria con la región de la Llitera, recorrida por el arroyo de la Clamor (cuenca del Cinca), situada más al oeste. Sus bordes son generalmente escarpados, reconociéndose tanto en la ladera occidental como en la oriental glacis que sirven de conexión con las zonas depirmitas.

c) Depresión centro-oriental

Esta depresión está enmarcada por el norte y el oeste por las dos morfoestructuras anteriormente descritas. Tiene una altura media comprendida entre 200 y 300 m. La recorren dos importantes ríos, el Segre y el Noguera-Ribagorzana, que desarrollan terrazas escalonadas dando valles con perfil en artesa.

En las zonas de interfluvio, debido a una inversión del relieve, orlada generalmente por la terraza de los 55-60 m, se han formado la depresión de Algerri (Mansanera), recorrida por el río Farfanya y el Arroyo de Combalda, y la depresión de Benavent de Lleida (Pla de Lleida). También se integra en esta depresión la esquina sureste de la hoja, que representa una pequeña porción del Llano de Urgell, que se desarrolla en hojas colindantes y se halla incliamente drenada por la red que desarrolla el río Corp.

El curso actual del río Segre, de carácter meandriforme, tiene una dirección general NE-SO, con un primer tramo N-S en las proximidades de Balaguer. Su perfil longitudinal arroja una pendiente del 3 por mil, mientras que el perfil transversal del valle responde al modelo de artesa, en el que se ha definido seis terrazas escalonadas, especialmente bien conservadas en su margen derecha.

Referente al río Noguera Ribagorzana, su perfil longitudinal arroja una pendiente del 5 por mil, sensiblemente más alta que la del Segre, y, exceptuando las terrazas superiores, se puede reconocer el mismo escalonamiento que en éste.

3.2.2. Estudio del modelado

Como factores morfogénicos externos más importantes en el modelado de la hoja se encuentran los de carácter fluvial y los póligenicos, teniendo en alguna zona gran importancia la influencia antropológica.

3.2.2.1. Formas fluviales

El modelado fluvial está representado fundamentalmente por las formas debidas al encajamiento del río Segre y sus afluentes: por la derecha, el Noguera-Ribagorzana y Farfanya, y

por la izquierda el Corp y el Sio. En este proceso se ha generado una serie de terrazas, de las que se reconocen las cuatro más altas (120, 140, 160 y 170 m), en modo de plataformas, exclusivamente en el Noguera-Ribagorzana, y otra serie de 5, 7-10, 25-30, 40, 55-60 y 85-90 m comunes a este río y al Segre.

Cabe la duda sobre la génesis de los depósitos conglomeráticos que culminan el flanco sur del anticlinal de Balaguer, en un principio se pensó que podría ser poligénica, pero finalmente sus características morfoestructurales han llevado a considerarlos como pertenecientes a las facies más proximales de los abanicos aluviales coalescentes de la primitiva red cuaternaria que drenaría el área pirenaica, y probablemente correlacionables con las terrazas más altas del Noguera-Ribagorzana, "niveles culminantes" de PEÑA y SANCHO (1988). De cualquier forma, la inseguridad de esta correlación ha aconsejado su separación como otra unidad cartográfica.

En cuanto a los depósitos actuales de fondo de valle, se han incluido como tales los de la red fluvial actual, escasamente jerarquizada e incida, correspondiente a las depresiones de La Litera, Mansanera, Benavent y Llano de Urgell, si bien hay que hacer notar que en ciertos casos puedan tener génesis poligénica y fuerte remodelado antópico.

Los bordes de las terrazas normalmente son escarpados con acumulación de derrubios en la ladera. También existen formas acumulativas a modo de pequeños abanicos en las desembocaduras de los arroyos más importantes que expanden sus depósitos sobre las terrazas más bajas.

La red fluvial secundaria presenta cauces con escasa o nula incisión. Hay que exceptuar los de la ladera meridional de Sierra Larga, donde se ponen de manifiesto arroyos y torrenteras, frecuentemente acarcavados en su cabecera, y que después de un recorrido más o menos efímero, forman acumulaciones en la salida a las áreas más deprimidas.

3.2.2. Formas Poligénicas

Se han definido en este apartado cuatro generaciones de glacis que sirven de nexo entre los altorelieves de Sierra Larga, Altiplano de Alfarràs y otras áreas elevadas de hojas más orientales con la depresión centro-oriental.

La primera generación, que se corresponde con la terraza de los 55-60 m, y la segunda, identificada con la de 25-30, se adosan a las dos primeras áreas, mientras que la tercera generación, correlacionada con la terraza de 10 m, está presente en el límite sureste de la hoja y son glacis que proceden de la Sierra de Almenara, situada en la hoja de Agramunt.

Los glacis más modernos, correspondientes a la cuarta generación, se ubican en los Llanos de Mansanera y Urgell, y por lo general, no presentan incisión por la red de drenaje actual.

A excepción de esta cuarta generación, que generalmente coincide con los fondos de valle actuales, son observables sus contornos escarpados.

3.3. FORMACIONES SUPERFICIALES

Se ha estudiado la estratigrafía de los depósitos más generalizados, agrupándose en las siguientes formaciones: terrazas, glacis y coluviales.

3.3.1. Terrazas

Terrazas superiores

Las terrazas más altas (170, 160, 140 y 120 m de cota), sólo presentes en el curso del Noguera-Ribagorzana, están constituidas por cantos redondeados de origen paleozoico, permotriásico y terciario en una proporción aproximada de 65-78%, 10-20% y 25-5% respectivamente, con matriz areno-limosa y cemento carbonatado.

El grado de redondeamiento de los cantos es mayor en la terraza de 120 m, mientras que la de 140 m es la que los presenta de mayor tamaño, 42 cm sobre 30-35 cm de media. En cuanto al tamaño medio, de 5 a 7 cm, y el más frecuente, de 2 a 4 cm, son comunes para todas.

Las potencias observadas en los afloramientos estudiados oscilan entre los 2,5 m para la más alta y 7 m para la terraza de 120 m.

Terrazas inferiores

Las terrazas inferiores a 90 m, tanto del Noguera-Ribagorzana como del Segre, están constituidas por depósitos de cantos de redondeados a bien redondeados de procedencia pirenaica, trabados por matriz arenoso-limosa y cemento carbonatado.

En los cortes elegidos para su caracterización se ha determinado una potencia que oscila entre 5 y 8 m.

En referencia a los cantos, se observa mayoría de elementos del Paleozoico y Permotriásico (65-90%) sobre los del Cretácico y Terciario, siendo esta diferencia más acusada en las terrazas del Noguera que en las del Segre. Su tamaño máximo está próximo a los 30 cm para los de origen paleozoico y permotriásico, mientras que se sitúa entre 8 y 15 cm para los del Terciario. El tamaño medio, oscila entre 5 y 10 cm y el más frecuente entre 3 y 5 cm.

En cuanto a sus edades, se han atribuido las terrazas de 5 y 10 m al Holoceno y las superiores al Pleistoceno, considerando los niveles culminantes (terrazas de 120 a 170 y sus posibles correspondientes depósitos aluviales de Sierra Larga) como Pleistoceno inferior y posible Plioceno.

3.3.2. Glacis

Después de los depósitos aluviales son los depósitos recientes con más amplitud de afloramiento en la hoja. Son de génesis poligénica y constituyen el enlace entre las elevaciones

de Sierra Larga y Altiplanicie de Alfarràs y las zonas depřimidas dominadas por los ríos Segre y Noguera-Ribagorzana.

Se han diferenciado cuatro generaciones que se han correlacionado con las terrazas de 60, 25 y 10 m y el cauce actual; están constituidos por paraconglomerados calcáreos de tamaño grava con matriz arenoso-limosa, arenas y limos.

Los cantos, procedentes del Terciario, son de subangulosos a subredondeados, y sólo cuando eventualmente aparecen cantos paleozoicos o permotriásicos heredados de las terrazas próximas, el índice de redondeamiento es alto.

La mejor exposición se encuentra en los escarpes marginales del río Fartanya donde se estima que el glacis disectado tiene una potencia de hasta 5 m, incluidos los 1,5 m superiores que muestran un fuerte encostramiento con niveles de caliches.

3.3.3. Depósitos coluviales

Se han cartografiado como depósitos coluviales los que tapizan las vertientes situadas bajo los escarpes más notables de zonas elevadas. En el caso de la hoja se distribuyen ampliamente festoneando los escalonamientos de las terrazas altas y medias.

Litológicamente se trata de depósitos de arcillas y limos que engloban cantos redondeados derivados de las terrazas y subangulosos a subredondeados del Terciario procedentes del escarpe o ladera inmediatos que los genera. En las zonas de máxima acumulación se estima llegan a alcanzar potencias de 3 a 4 m.

3.4. EVOLUCION DINAMICA

Una vez terminadas las fases de depósito miocenas, de carácter endorreico, el establecimiento de la red fluvial del Ebro como sistema de transporte y erosión exorreico hacia el Mediterráneo, constituye el punto de partida de la evolución geomorfológica reciente de la región. Este cambio provocó el inicio del vaciado erosivo en toda la Depresión del Ebro, cuya resultante es la creación de relieves estructurales por modelado diferencial de las distintas litologías que constituyen el substrato en esta zona.

En este contexto tiene lugar el depósito de las "acumulaciones pliocuaternarias" de PENYA MONNE (1983) con formación de amplios piedemontes que aplanaron y fosilizaron el área depřimida de la Cuenca del Ebro. A este primer periodo deben corresponder los depósitos aislados y deformados sobre el antidual de Balaguer, que probablemente tienen su equivalencia en las terrazas más altas del Noguera Ribagorzana, los "niveles culminantes" de PENYA SANCHO (1988).

Tras el depósito de estas terrazas (120 a 170 m), de edad Plioceno (?)-Pleistoceno inferior, en que se deduce un cauce del Noguera con dirección NNE-SSO y una confluencia con el Cinca

o el Segre al sur de Lleida, se produce un brusco cambio para adoptar la dirección NO-SE al ser capturado por el Segre al norte de Lleida.

Es en este nuevo encauzamiento del Noguera-Ribagorzana donde aparece la secuencia de terrazas escalonadas de 55-60 y 40 m (Pleistoceno medio), 25 m (Pleistoceno superior) y 10-5 m (Holoceno), claramente correlacionables con las de cota similar desarrolladas en el cauce del Segre.

El encajamiento de la red fluvial debido a los sucesivos cambios del nivel de base, y puesto de manifiesto por la anterior secuencia de terrazas, queda también reflejado en las cuatro generaciones de glacis que se han preservado, correlacionados con las terrazas de 60, 25 y 10 m y el cauce actual.

Por último, hay que hacer notar la notable influencia antrópica en el modelado a causa de la actividad agrícola actual, puesta especialmente de relieve en la depresión de Benavent.

3.5. PROCESOS ACTUALES-SUBACTUALES Y TENDENCIAS FUTURAS

Como principal factor dinámico se ha de considerar el de carácter interno de elevación de la Sierra Larga con pulsaciones en el Oligoceno, Pleistoceno y Holoceno a favor de su núcleo yesífero antidual. Ello dará previsiblemente un relieve joven respecto a la llanura meridional, con fuerte tendencia a su denudación.

Los otros factores incidentes en la evolución son la litología y el resto de factores de carácter externo como la climatología y las pendientes.

Respecto al primero se puede considerar un substrato terciario homogéneo (con excepción de los yesos de la Sierra Larga, ya mencionados) de alternancia de arcillas, limos y arenas, protegido por los restos de terrazas con diferente grado de encalchamiento, cuyos escarpes irán retrocediendo para terminar, a largo plazo, en una superficie de arrasamiento con perfil próximo al actual de los ríos Segre y Noguera-Ribagorzana con cotas mínimas de 200 m.

Referente a los otros dos factores, se ha supuesto que no se produzcan cambios climáticos o del nivel de base general importantes, imprevisibles, que aceleren el proceso denudativo, o disminuyan la cota del nivel de arrasamiento variando las pendientes.

4. HISTORIA GEOLOGICA

La historia geológica de la Hoja de Balaguer se ha elaborado integrando los datos aquí obtenidos con los datos geológicos regionales.

Durante el Triásico superior se sedimentan arcillas versicolores y yesos de ambiente continental. Son las facies Keuper, depositadas en un contexto tectónico distensivo.

Las Sierras Marginales se caracterizan por extensas lagunas estratigráficas en la serie mesozoica, debido a su posición marginal en la cuenca pirenaica. En el área cartografiada, la laguna estratigráfica abarca a todo el Jurásico, el Cretácico inferior y el Cretácico superior.

Al final del Cretácico superior la sedimentación tiene carácter regresivo (Souquet, 1967; Garrido, 1973), hecho que puede ser relacionado con los primeros estadios de desarrollo de la cuenca de antepaís surpirenaica. Con el tránsito al Paleoceno la sedimentación es de tipo aluvial sedimentándose las típicas facies de areniscas y lutitas rojas garumnienses. Las calizas con *Microcodium* indican un retorno a las condiciones lacustres, que precede a la importante transgresión del llerdense. El Cuisiense y el Luteciense faltan en el área cartografiada.

Durante el Priabonense medio-superior se produce una regresión en toda la cuenca surpirenaica, que da lugar a la desaparición definitiva de la sedimentación marina. Los últimos depósitos marinos son las formaciones salinas de las cuencas potásicas de Cardona y Navarra.

Durante el Eoceno terminal y el Oligoceno, se produce de acuerdo con Cámara y Klimowitz, (1985) el mayor desplazamiento hacia el sur de la vertiente sur alóctona del Pirineo sobre el autóctono de la cuenca del Ebro. La traslación sobre la cuenca del Ebro se lleva a cabo por el cabalgamiento inferior surpirenaico, emergente en las Sierras Marginales. Este cabalgamiento aprovecha el nivel de despeque facilitado por las evaporitas del Eoceno terminal del autóctono. El momento concreto del emplazamiento final de las unidades alóctonas que aparecen en esta hoja resulta difícil de establecer, debido al desconocimiento de sedimentos correlacionables y a la escasez de dotaciones cronológicas precisas. No obstante, podría situarse este evento durante el Estampiense-Chattense.

Entre el Priabonense superior y el Estampiense inferior, la progresión de la deformación pirenaica da lugar a importantes sistemas aluviales que progredan sobre las sales de la Fm. de Cardona. Estos alimentan a una extenso lago salino efímero donde se depositaron las facies evaporíticas de la Fm. de Barbastro.

Posiblemente durante el Estampiense inferior se produce en el área cartografiada una disminución de los aportes clásticos que permitió la instalación en el área de un medio lacustre-palustre somero de carácter carbonatado que dio lugar a los depósitos de la Unidad Carbonatada.

Durante el Estampiense medio se desarrolla un gran abanico fluvial procedente del Pirineo (Fm. de Peraltilla), cuyo ápice se situaba más al oeste, al norte de Tamarite de Litera. Esta situación es correlativa con la ampliación hacia el sur de la cuenca de antepaís.

Entre el final del Oligoceno y el inicio del Mioceno se produce un levantamiento del área fuente pirenaica que da lugar a la aparición del abanico fluvial de Sarriena. Como consecuencia las partes proximales de este nuevo abanico ocupan posiciones más meridionales que el de Peraltilla. Esta situación coincide con el desarrollo del plegue anticlinal de Barbastro.

En el tránsito Mioceno-Plioceno se produce un fuerte cambio en las condiciones de sedimentación de la cuenca. Una vez terminadas las fases de depósito miocenas, de carácter

endorreico, el establecimiento de la red fluvial del Ebro como sistema de transporte y erosión exorreico hacia el Mediterráneo, representa el mayor cambio en las condiciones sedimentarias de la región. Desde este momento y durante todo el Cuaternario, se produce una alternancia de etapas de erosión y sedimentación en la región, relacionadas con cambios climáticos y con claro predominio global de las primeras.

En este periodo se produce el encajamiento de la red fluvial en los materiales cenozoicos y el vaciado erosivo de la cuenca, desde el Plioceno hasta la actualidad. Los depósitos cuaternarios en el seno de la hoja son abundantes y extensos, tratándose fundamentalmente de terrazas de los ríos Segre y Noguera-Ribagorzana y glaciares generados en diferentes etapas marcadas por las sucesivas variaciones del nivel de base.

5. GEOLOGIA ECONOMICA

5.1. RECURSOS MINERALES

La mayor parte de las explotaciones minerales de la zona corresponden a canteras donde se extraen arcillas. Son todas explotaciones a cielo abierto, y con frecuencia están dotadas de instalaciones de preparación *in situ*. El destino de la arcilla es en todos los casos la fabricación de ladrillos que serán consumidos en puntos relativamente próximos.

Existen también algunas explotaciones de gravas desarrolladas en terrazas del río Segre. Son también explotaciones a cielo abierto. La utilización de los materiales extraídos es en forma de áridos naturales o de machaqueo, y se produce en zonas cercanas.

En el núcleo del anticlinal de Barbastro-Balaguer y en su flanco meridional existen pequeñas explotaciones de yeso y caliza respectivamente, pero en la actualidad están todas abandonadas.

CODIGO	NOMBRE	COORDEN. UTM	TERMINO MUNICIPAL	SUSTANCIA	MORFOLOGIA	LABORES	OBSERVAC.
1	-	298.5-4622.8	Alguaire	Arcilla	Estratificad.	Cantera	Activa
2	-	317.5-4631.7	Balaguer	Grava	Terraza	"	"
3	-	297.7-4629.8	Almerar	Arcilla	Estratificad.	"	"
4	-	316.9-4625.1	Vallfogona	Grava	Terraza	"	"
5	-	298.4-4622.9	Alguaire	Arcilla	Estratificad.	"	"
6	-	298.6-4628.3	Almerar	"	"	"	"
7	-	297.0-4634.0	Altarras	"	"	"	"
8	-	312.1-4619.2	Termens	"	"	"	"
9	Ritxet 208	317.3-4630.2	Balaguer	"	"	"	"
10	La Garriga 149	315.7-4630.1	"	"	"	"	"
11	La Coma 1467	316.1-4627.0	"	"	"	"	"
12	-	314.1-4627.9	"	"	"	"	"